

Глава III. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

3.1. Алгебраические выражения. Переменные. Алгебраическая сумма

I. Алгебраические выражения.

$-3(a + c)$; $4b$; n ; $\frac{a-2}{b-3}$; $d : 5$ – алгебраические выражения.

В записи алгебраических выражений наряду с буквами могут быть использованы числа, знаки арифметических действий и скобки (по необходимости).

Возможность заменить буквы числами – это свойство, присущее алгебраическому выражению.

Однако буквы в алгебраическом выражении заменяются только тем числом, при котором данное выражение имеет смысл.

Например, в выражении $\frac{5}{x-3}$ $x \neq 3$, так как при $x = 3$ знаменатель дроби равен 0. Значит, при $x = 3$ выражение не имеет смысла.

Значения буквы, при которых данное алгебраическое выражение имеет смысл, называют *допустимыми значениями буквы*.

В выражении $\frac{5}{x-3}$ допустимыми значениями x являются все числа, кроме 3. Записывается: $\{x | x \neq 3\}$.

А в алгебраических выражениях $3a$; $a + b$; $x(x + 2)$; x^2 буквы могут принимать любое значение.

Если в алгебраическом выражении буквы заменить их допустимыми значениями и выполнить указанные в нем действия, то полученное в результате число называется *значением алгебраического выражения* при данном значении буквы в нем.

Например, найдем значение алгебраического выражения $\frac{7a+5}{2}$ при $a = -3$.

$$\underbrace{\frac{7a+5}{2}}_{\text{алгебраическое выражение}} = \frac{\underbrace{7 \cdot (-3)}_{\text{числовое выражение}} + 5}{2} = \frac{-21+5}{2} = -8.$$

Число -8 – значение алгебраического выражения $\frac{7a+5}{2}$ при $a = -3$.

II. Переменные.

Значения алгебраического выражения зависят от значений букв в нем.

Например, пусть длина прямоугольника a см, а ширина b см. Тогда его периметр равен $2(a + b)$ см.

Если $a = 7$ и $b = 5$, то $2(a + b) = 2(7 + 5) = 24$.

Если $a = 10$ и $b = 8$, то $2(a + b) = 2(10 + 8) = 36$.

С изменением значений a и b изменяется и значение выражения $2(a + b)$.

Буквы a и b в выражении $2(a + b)$ называют *переменными*, а само выражение $2(a + b)$ – *алгебраическим выражением*, или *выражением с переменными*.

Множество всех допустимых значений переменных называют *областью определения алгебраического выражения*.

III. Алгебраическая сумма.

Рассмотрим алгебраическое выражение, составленное с помощью знаков «+» и «-».

Например, выражение $4a - 2b + 3c - 5d$ запишем в виде суммы: $4a + (-2b) + (+3c) + (-5d)$.

Такое выражение, как $4a - 2b + 3c - 5d$, называется, *алгебраической суммой*, а отдельные слагаемые: $4a$; $-2b$; $+3c$; $-5d$ – *алгебраическими слагаемыми*.

Запись, состоящая из нескольких алгебраических выражений, соединенных знаками «+» и «-» называется *алгебраической суммой*.

При записи алгебраической суммы можно опускать скобки и знаки действия сложения перед скобкой, оставляя слагаемые только с их знаками.

Например, $14a + (-3b) + (-8c) + (+9d) = 14a - 3b - 8c + 9d$.



1. Чем отличается алгебраическое выражение от числового?

2. Какие значения буквы в алгебраическом выражении называются допустимыми?

3. Почему алгебраическое выражение можно назвать выражением с переменной?

627. Прочитайте выражения, используя термины «сумма», «разность», «произведение» и «частное»:

- | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) $3a + c$; | 3) $1,3 - xy$; | 5) $(m + n) \cdot n$; | 7) $\frac{2a}{b}$; |
| 2) $3b - d$; | 4) $(x - y) \cdot 1,4$; | 6) $m^2 - n^2$; | 8) $x + \frac{a}{b}$. |